Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 8.1 · Une loi à construire

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. La variable aléatoire X associe au résultat le reste de sa division euclidienne par 3. Par exemple, un résultat divisible par 3 donne $X = 0$.

1. Pour chacune des six faces, indiquer la valeur prise par X.
2. Présenter la loi de probabilité de X dans un tableau et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $P(X < 2)$ en précisant quelles valeurs de X sont retenues.

Exercice 8.2 · Deux calculs de variance

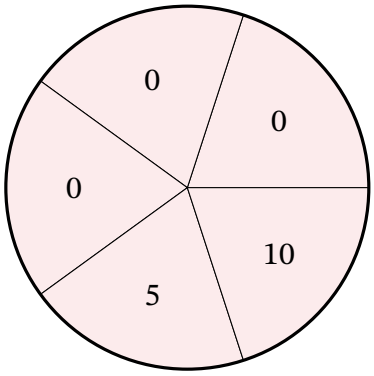
La variable aléatoire X prend les valeurs -2, 0 et 4 avec les probabilités respectives $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$.

1. Calculer son espérance $\mu = E(X)$ et le moment $E(X^2)$.
2. Calculer $V(X)$ à l'aide de la formule de König–Huygens, puis en déduire l'écart type exact.
3. Retrouver la variance à partir de la définition $V(X) = E((X-\mu)^2)$. Présenter les trois contributions au calcul.

Exercice 8.3 · Un jeu équitable

Une roue comporte cinq secteurs de même angle, portant les nombres 0, 0, 0, 5 et 10. On suppose les cinq secteurs équiprobables. Le nombre obtenu représente un gain brut G, en unités monétaires. Pour jouer, on paie une mise m ; le gain net est donc $X = G - m$.

1. Établir la loi de G, puis déterminer la mise m qui rend le jeu équitable, c'est-à-dire telle que $E(X) = 0$.
2. Après l'étude de la variance, calculer l'écart type du gain brut. En déduire celui du gain net lorsque la mise est équitable.
3. Expliquer pourquoi modifier la mise change l'espérance du gain net mais pas son écart type.



Les cinq secteurs ont le même angle. Les trois secteurs portant 0 sont distincts et doivent tous être comptés.

Exercice 8.4 · Même moyenne, autre risque

Deux placements fictifs sont proposés. Le premier procure avec certitude un gain $X = 1$. Le second procure un gain $Y = -2$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ et un gain $Y = 4$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les gains sont exprimés dans la même unité monétaire.

1. Comparer les espérances des deux gains, puis leurs variances.
2. Une personne déclare : « Ces placements sont équivalents puisqu'ils ont la même moyenne. » Expliquer ce que cette phrase omet et ce que la variance permet ici de distinguer.

Exercice 8.5 · Linéarité sans indépendance

On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6. On note X le résultat du lancer et l'on définit $Y = 7 - X$. Les deux variables sont donc obtenues à partir du même lancer.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$, puis $E(X + Y)$. Vérifier la linéarité de l'espérance sur cet exemple.
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier en utilisant, par exemple, les événements $\{X = 1\}$ et $\{Y = 6\}$.
3. La linéarité de l'espérance exige-t-elle l'indépendance ? Conclure en s'appuyant sur vos résultats.

Exercice 8.6 · Une perte minimale

Une variable aléatoire X prend un nombre fini de valeurs et possède une espérance μ. Pour un réel a, on mesure l'erreur quadratique moyenne associée à la prévision constante a par $E((X - a)^2)$.

1. Démontrer que $E((X - a)^2) = V(X) + (a - \mu)^2$. On pourra écrire $X - a = (X - \mu) + (\mu - a)$.
2. En déduire la valeur de a qui minimise cette erreur, puis la valeur minimale. Justifier l'unicité du choix optimal.

Exercice 8.7 · Fréquences de lettres

On souhaite mesurer la fréquence de la lettre « a » dans un texte. Le dénominateur est le nombre de caractères alphabétiques : les espaces, chiffres et signes de ponctuation sont exclus. Les majuscules sont assimilées aux minuscules ; les lettres accentuées restent distinctes de « a ».

1. Écrire une fonction Python qui renvoie cette fréquence. Préciser le résultat choisi lorsque le texte ne contient aucune lettre.
2. Tester la fonction avec `Aba !`, puis avec `123 !` et avec la chaîne vide. Expliquer les résultats attendus avant d'exécuter le programme.

Exercice 8.8 · Reprise différée

On répète deux fois, de façon indépendante, une expérience dont la probabilité de succès vaut $\frac{1}{2}$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès obtenus.

1. Retrouver la loi de X à l'aide des quatre suites de résultats possibles.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ en partant de cette loi.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 28 p. 306, questions toutes. Calculer l'espérance à partir du tableau de loi ; conserver les probabilités associées à chaque valeur.

CQFD, exercice 31 p. 306, questions toutes ; utiliser la loi de l'exercice 28. Calculer la variance puis l'écart type, en respectant l'arrondi au dixième demandé par le manuel.